

NOMBRE Y APELLIDO:

DNI Y LIBRETA UNIVERSITARIA:

CARRERA:

1	2	3	4	Calif.

Cálculo Numérico / Elementos de Cálculo Numérico

Primer Parcial - 6 de Mayo de 2026

Ejercicio 1 (Cuadrados mínimos ponderados) Se tienen mediciones con diferente grado de confiabilidad, y se desea ajustar un modelo lineal a los datos. Para esto, se asignan pesos $w_i > 0$ a cada medición, y se plantea el problema de cuadrados mínimos ponderados

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^m w_i (a_i^T x - b_i)^2,$$

donde a_i^T es la i -ésima fila de $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$ es el vector de datos.

- (a) Obtenga las ecuaciones normales para este problema. (Sugerencia: verifique que el problema se puede escribir como un problema de cuadrados mínimos estándar $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|\tilde{A}x - \tilde{b}\|_2^2$ con $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $\tilde{b} \in \mathbb{R}^m$ definidos en función de A , b y w_i .)
- (b) Proponga un método numérico para resolver el problema de cuadrados mínimos ponderados basado en la descomposición QR.

Ejercicio 2 (Integración numérica con peso singular) Se desean calcular integrales de la forma

$$\int_0^1 \ln(x) f(x) dx,$$

donde $f \in C^2([0, 1])$ es una función dada.

- (a) ¿Qué ocurre si se intenta aplicar la regla del trapecio compuesta con nodos equiespaciados en x ? Aplique el cambio de variables $x = t^n$ con $n \in \mathbb{N}$. ¿A partir de qué valor de n el integrando es una función C^2 ?
- (b) Para el valor de n hallado, escribir la aproximación de la nueva integral utilizando la regla de trapecios compuesta con nodos equiespaciados en t . ¿Cuál es el orden de convergencia de este método?

Ejercicio 3 (Interpolación trigonométrica y FFT) Dados n valores $f_0, \dots, f_{n-1} \in \mathbb{C}$, se desea encontrar coeficientes $c_0, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{C}$ tales que el polinomio trigonométrico

$$p(t) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j (e^{2\pi i t})^j$$

interpole los datos en cierto conjunto de nodos $t_k \in [a, b]$, es decir, $p(t_k) = f_k$ para $k = 0, \dots, n-1$.

- (a) Fijados $\{t_k\}$ cualesquiera, escriba el sistema lineal que hay que resolver para obtener los coeficientes $\{c_j\}$ a partir de $\{f_k\}$.
- (b) Considere ahora el polinomio trigonométrico reescalado en $[a, b]$

$$g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} d_j e^{2\pi i j \frac{t-a}{b-a}}.$$

Si los nodos son equiespaciados $t_k = a + \frac{b-a}{n}k$, $k = 0, \dots, n-1$, y los datos cumplen $g(t_k) = f_k$, escriba el sistema lineal para los coeficientes $\{d_j\}$ y explique cómo resolverlo usando FFT/IFFT.

Ejercicio 4 (Transformada rápida de Hadamard) Se define la familia de matrices de Hadamard $H_m \in \mathbb{R}^{2^m \times 2^m}$ de forma recursiva por

$$H_0 = (1), \quad H_m = \begin{pmatrix} H_{m-1} & H_{m-1} \\ H_{m-1} & -H_{m-1} \end{pmatrix}, \quad m \geq 1.$$

Dado $z \in \mathbb{R}^n$ con $n = 2^m$, se llama transformada de Hadamard de z al vector $\hat{z} = H_m z$.

- (a) Escribir el pseudocódigo de un método para calcular $\hat{z} = H_m z$ con costo computacional de $O(n \log(n))$.
- (b) Muestre que $H_m^T = H_m$ y que $H_m^2 = nI$, donde $n = 2^m$ (Sugerencia: puede utilizar inducción y productos de matrices a bloques, o al menos verificar explícitamente para $m = 1, 2$).
- (c) Usando las propiedades de la matriz H_m obtenidas en el ítem anterior, obtenga que $\text{cond}_2(H_m) = 1$. ¿Qué implica este resultado sobre la estabilidad numérica del cálculo de $\hat{z}$ ante perturbaciones en z ?

En todos los casos debe justificar sus respuestas.